Tecnologias digitais para inovação social

Found | Arquitetura, modelo de dados e contratos de API

Integrantes: Henri Leonardo • Guilherme Serretti • Igor Carvalheira • João Constantino • Arthur Melo

1. Arquitetura do sistema

A arquitetura do Found separa as experiências de quem acompanha uma ocorrência e de quem encontra a pessoa identificada pelo QR Code. O aplicativo móvel atende aos responsáveis, que cadastram a família, administram os códigos e acompanham o alerta. A pessoa colaboradora acessa uma página web pelo QR Code, sem instalar aplicativo e sem criar uma conta. Os serviços do Supabase conectam essas interfaces ao banco de dados e aplicam as regras de acesso.

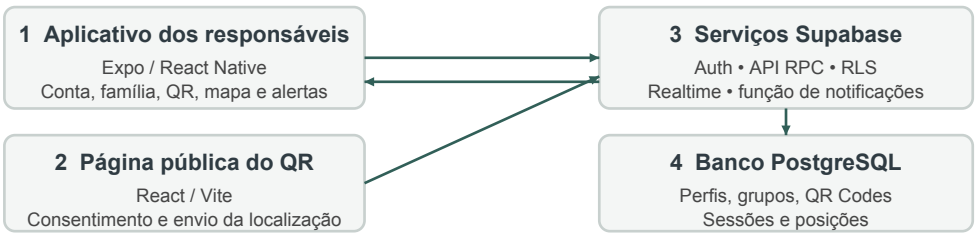


Figura 1. Componentes e comunicação principal. As setas representam chamadas à API, atualizações em tempo real e persistência.

1.1 Aplicativo dos responsáveis

Construído com Expo, React Native e TypeScript, o app oferece autenticação, gestão dos grupos familiares e dos QR Codes, visualização do mapa e recebimento de notificações. O aplicativo usa as APIs do Supabase com a sessão autenticada da pessoa responsável.

1.2 Página pública do QR Code

Construída com React e Vite, a página abre diretamente no navegador após o escaneamento. Ela explica o compartilhamento de localização e solicita autorização antes de iniciar o envio das coordenadas. Não mostra o nome da pessoa identificada nem os dados dos responsáveis.

1.3 Serviços e banco de dados

O Supabase Auth administra as contas; a API RPC executa operações de negócio; as políticas RLS restringem a leitura e escrita das tabelas; o Realtime distribui mudanças autorizadas; e uma função no servidor integra o envio de notificações push. O PostgreSQL guarda os dados relacionais.

2. Modelo de dados

O banco organiza os registros em entidades relacionadas. As chaves estrangeiras preservam os vínculos entre elas, enquanto as políticas de segurança por linha (RLS) limitam quais registros cada pessoa pode consultar ou alterar. As credenciais ficam no serviço de autenticação; a tabela de perfil mantém os dados necessários ao produto.

2.1 Perfis e grupos familiares

A tabela profiles associa cada perfil ao identificador de uma conta autenticada. A tabela groups representa uma família. A tabela intermediária group_members liga perfis a grupos e registra o papel de cada participante, como chefe ou membro. Essa relação permite que mais de uma pessoa responsável receba o alerta.

2.2 QR Codes

Cada registro de qr_codes pertence a um grupo e representa uma pessoa identificada. O registro guarda um nome de referência, o estado ativo ou inativo e os códigos usados para acesso. O token do QR é aleatório e gerado no banco, evitando que o cliente escolha um endereço previsível. Desativar um QR interrompe o uso sem excluir o registro ou substituir a etiqueta impressa.

2.3 Sessões de localização

Quando um QR ativo é escaneado, o servidor cria um registro em tracking_sessions. A sessão guarda o QR e o grupo relacionados, seu estado, um token temporário para o navegador, o horário do consentimento, o início e o encerramento. O estado diferencia uma sessão aguardando consentimento, ativa ou encerrada. O token temporário funciona como a credencial do navegador colaborador.

2.4 Posições e dispositivos

Cada coordenada é registrada em location_pings, relacionada à sessão e ao grupo. O registro inclui latitude, longitude, precisão estimada, origem e horários de captura e recebimento. A separação entre o horário do aparelho e o do servidor ajuda a tratar relógios incorretos e aplicar a retenção. A tabela devices associa tokens de notificação aos aparelhos de cada perfil.

2.5 Entidades complementares e relacionamentos

As tabelas friendships e group_invites controlam vínculos e convites. Um grupo pode ter vários QR Codes; cada QR pode originar várias sessões; cada sessão pode acumular várias posições; grupos e perfis se relacionam muitos-para-muitos por group_members; e cada perfil pode registrar vários dispositivos. As posições têm retenção programada de 90 dias.

3. Contratos de API

A comunicação com o Supabase ocorre por chamadas RPC sobre HTTPS, disponibilizadas pelo PostgREST. Cada operação define seus parâmetros, resultado esperado e autorização. As funções públicas do fluxo de QR não tornam as tabelas públicas: o acesso é limitado às operações previstas e ao token temporário da sessão.

3.1 Operações públicas do fluxo de QR

scan_qr_code(p_token: texto)
Recebe o token contido no QR Code. Se o código existir e estiver ativo, cria uma sessão em espera de consentimento e devolve session_id e finder_token. Se o código for inválido ou estiver desativado, retorna erro genérico para não revelar quais códigos são válidos.

grant_tracking_consent(p_finder_token: texto)
Registra a autorização da pessoa colaboradora, marca o horário do consentimento e ativa a sessão. Se a sessão já estiver ativa ou encerrada, preserva o estado existente; recarregar a página não reabre uma sessão encerrada.

record_location_ping(p_finder_token, p_lat, p_lng, p_accuracy_m?, p_source?, p_recorded_at?)
Recebe uma coordenada e seus metadados. A função grava a posição somente se a sessão estiver ativa, valida os limites de latitude e longitude e devolve o estado da sessão. Precisão, origem e horário do aparelho são argumentos opcionais.

get_finder_session(p_finder_token: texto)
Devolve o estado necessário à página pública: identificador da sessão, status, motivo de encerramento, início e horário da última posição. Não devolve nome, grupo ou identidade dos responsáveis.

end_tracking_session(p_finder_token: texto)
Permite que a pessoa colaboradora pare o compartilhamento. Registra o horário e o motivo finder_stopped. Repetir a solicitação em sessão encerrada mantém o estado encerrado.

get_session_map(p_finder_token: texto)
Retorna o estado da sessão e as posições mais recentes da pessoa colaboradora e do responsável. A resposta limita-se aos pontos necessários ao mapa, sem expor nome ou dados da família.

4. Operações autenticadas e eventos

4.1 Localização do responsável

record_responsible_location(p_session_id, p_lat, p_lng, p_accuracy_m?, p_recorded_at?)
Registra a posição do responsável para a sessão ativa. Exige autenticação e valida que a conta pertence ao grupo da sessão. Devolve o estado da sessão e não grava posição se o rastreamento já tiver sido encerrado.

4.2 Gestão dos grupos

O app também usa funções autenticadas para criar e consultar grupos, listar membros e convites, procurar pessoas e responder a convites. Entre as funções existentes estão create_group, list_my_groups, list_group_members e respond_to_group_invite. As permissões são verificadas pelas funções e pelas políticas RLS.

4.3 Atualizações em tempo real e notificações

As tabelas de sessões e posições participam do Realtime do Supabase. O app recebe mudanças que sua conta está autorizada a consultar. Os tokens push ficam em devices; uma função de servidor aciona a notificação quando chega a primeira localização útil. A chave administrativa e a integração de push permanecem fora dos aplicativos clientes.

5. Justificativa técnica da stack

5.1 Expo e React Native no aplicativo

O projeto precisa oferecer a mesma experiência em Android e iOS, acessar recursos do aparelho e receber notificações. Expo e React Native permitem manter uma base de código TypeScript compartilhada entre as plataformas e contam com bibliotecas para navegação, localização e push.

5.2 React e Vite na página pública

A pessoa que encontra alguém precisa agir rapidamente e não deve ser obrigada a instalar um aplicativo. Uma página web abre diretamente pelo leitor de QR Code e funciona em navegadores móveis. Separar o site do app permite otimizar cada interface para seu público e fluxo.

5.3 Supabase e PostgreSQL no backend

O produto reúne autenticação, relações entre famílias, permissões, sessões e histórico de localização. PostgreSQL representa naturalmente esses vínculos; Supabase acrescenta autenticação, API, políticas RLS e atualização em tempo real sem exigir que o projeto mantenha servidores próprios para cada componente. As operações sensíveis ficam centralizadas em funções RPC e serviços de servidor.

5.4 Limites operacionais

A stack reduz o custo e o trabalho de infraestrutura para um protótipo acadêmico e mantém o controle de acesso próximo aos dados. O rastreamento no navegador depende da permissão de localização, da conectividade e das restrições dos sistemas para páginas em segundo plano. Por isso, a interface deve indicar corretamente o estado da sessão e a idade da última posição.